

## 第4单元 水与人类 单元测试卷

### 答案与解析

试卷说明：

1. 本试卷满分 160，考试时间 100 分钟。

#### 一、选择题（共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分，每小题有且只有一个选项正确）

1. 陆地水是人们生产、生活用水的主要来源，而人类较易利用的只占淡水总储量的 0.3%，它主要包括（ ）

A. 江河水、湖泊水、冰川  
B. 大气水、江河水、湖泊水  
C. 江河水、湖泊水、浅层地下水  
D. 湖泊水、冰川水、地下水

2. 规范的实验操作是实验成功的关键。下列实验操作错误的是（ ）



3. 下列物质依次为悬浊液、乳浊液、溶液的一组是（ ）

A. 牛奶、白酒、石灰水  
B. 泥浆水、麻油和水的混合物、食盐水  
C. 酒精、泥浆水、汽水  
D. 矿泉水、自来水、汽油和水的混合物

4. 如图所示，潜水员正潜没在海水中，他携带的气瓶可以对身上的背心进行充气或放气，以改变背心的体积大小来实现浮沉。下列对潜水员分析正确的是（ ）

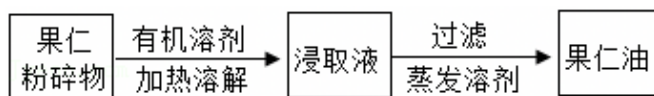
A. 向海底下潜过程中，受到海水的压强变大  
B. 海水中水平游动时，受到海水的压强变小  
C. 对背心进行放气后，受到海水的浮力变大  
D. 对背心进行充气后，受到海水的浮力变小



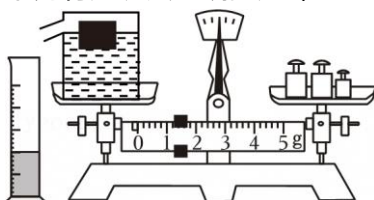
5. 生活中的下列现象，不能说明气体溶解度随温度升高而减少的是（ ）

A. 揭开啤酒盖，有大量的泡沫溢出  
B. 喝下汽水感到气体冲到鼻腔  
C. 烧开水时，沸腾前有气泡逸出  
D. 夏季午后，池塘里的鱼常浮出水面

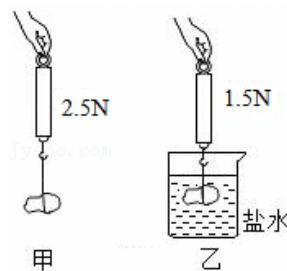
6. 为拓展能量来源，我国推广种植一种“生物柴油”树——麻疯树，其果实内含有果仁油。果仁油常用有机溶剂通过浸取法提取，主要过程如图。下列有关说法错误的是（ ）



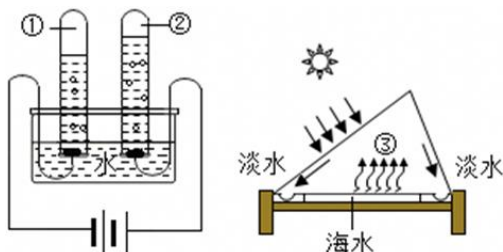
- A. 粉碎果仁能加快果仁油的溶解速度  
B. 加热溶解时温度升高果仁油溶解度变大  
C. 过滤利用了果仁油与滤渣的溶解性不同  
D. 蒸发过程中果仁油的溶质质量分数变小
7. 将装满水的溢水杯放在天平左盘，砝码放右盘，调节天平至指针指向分度盘中央。向溢水杯里轻放一个密度比水小的蜡块，待蜡块静止，排开的水全部流入量筒后（如图），下列有关说法正确的是（ ）



- A. 天平指针仍指向分度盘中央刻度  
B. 蜡块受到的浮力大于蜡块的重力  
C. 量筒中水的质量小于蜡块的质量  
D. 量筒中水的体积等于蜡块的体积
8. 如图，把小石块挂在弹簧测力计上，示数为 2.5N，再将石块浸没在盐水中，示数变为 1.5N，利用以上信息能求解的物理量是（ ）



- A. 石块的体积  
B. 排开盐水的重  
C. 石块的密度  
D. 盐水的密度
9. 下列有关电解水和海水淡化的说法，合理的是（ ）



- A. 电解水和海水淡化过程中，水分子均发生了变化  
B. 图中①②③所示气体，依次为氧气、氢气和 water 蒸气  
C. 从电解水实验可知，水是由氢气和氧气组成的  
D. 海水暴晒一段时间后，剩余海水中食盐的质量分数会变大

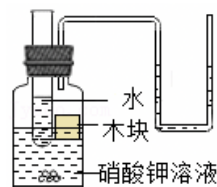
10. 在一定条件下，水中物体能上浮。图示为物体在上浮后静止时的情况，前后所受浮力相同的是（ ）



- A. 图甲中沉底的汤圆，煮熟后上浮并浮出水面  
B. 图乙中潜水艇排出水舱中水后，上浮并浮出水面  
C. 图丙中往清水中加盐，沉底的鸡蛋上浮后并浮出水面  
D. 图丁中轮船从长江驶入大海，船体上的吃水线 W 线上浮后并浮出水面

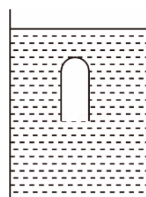
11. 盛有硝酸钾的饱和溶液，瓶底有未溶解的硝酸钾固体，木块漂浮在硝酸钾溶液中。当向试管中加入一定量的硝酸铵固体时，能观察到的现象是（ ）

- A. 木块上浮  
B. 硝酸钾溶液温度上升  
C. U 形管的左侧液面下降  
D. 瓶底的硝酸钾固体增多

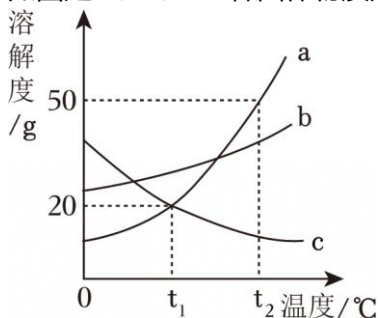


12. 如图所示，一支试管口朝下插入水中，管内封闭有一定量的空气，在某一位置恰好悬浮在水中，当水的温度降低时，下列说法正确的是（ ）

- A. 试管加速下沉  
B. 试管匀速下沉  
C. 试管加速上浮  
D. 试管仍悬浮



13. 如图是 a、b、c 三种固体物质的溶解度曲线。下列说法正确的是（ ）



- A. a 中混有少量的 c，可以采用恒温蒸发的方法提纯  
B.  $t_1^\circ\text{C}$  时，a、c 两种物质的溶液溶质质量分数一定相等  
C.  $t_2^\circ\text{C}$  时，a、b、c 三种物质的饱和溶液溶质质量分数由大到小的关系是：a > b > c  
D. 在  $t_2^\circ\text{C}$  时，将 30g a 物质加入 50g 水中充分溶解，所得溶液质量为 80g

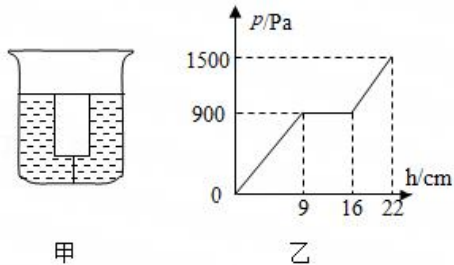
14. 注射用链霉素试验针的药液配制方法如下

- (1) 把 1.0g 链霉素溶于水制成 4.0mL，得溶液①
- (2) 取 0.1mL 溶液①加水稀释至 1.0mL，得溶液②
- (3) 取 0.1mL 溶液②加水稀释至 1.0mL，得溶液③
- (4) 取 0.2mL 溶液③加水稀释至 1.0mL，得溶液④

最终得到的试验针药液中，链霉素的质量分数是（整个过程中药液很稀，密度近似看做 1 g/mL）( )

- A. 25%                      B. 0.05%                      C. 0.25%                      D. 2.5%

15. 将一底面积为  $0.01\text{m}^2$  的长方体木块用细线拴在一个空容器的底部，然后向容器中缓慢加水直到木块上表面与液面相平（如图甲所示），在整个过程中，木块底部受到水的压强随容器中水的深度的变化如图乙所示，下列说法中错误的是（ ）



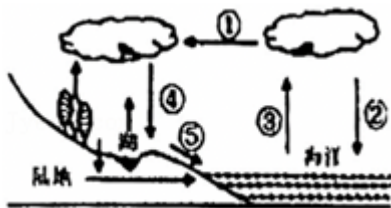
- A. 细线的长度为 7cm  
 B. 该木块的体积为  $1.5 \times 10^{-3}\text{m}^3$   
 C. 该木块的重力为 15N  
 D. 当水深为 22cm 时，细线对木块的拉力为 6N

## 二、填空题（每空 2 分，共 54 分）

16. （6 分）分析水循环示意图，并回答下列问题；

- (1) 图中各序号分别代表水循环的各个环节，其中序号①表示的环节是\_\_\_\_\_。
- (2) 人们常常通过对地表的改造，影响地球上的水循环。我国实施的南水北调工程可以缓解北方的缺水问题，该工程是对水循环途径中的\_\_\_\_\_（选填数字）施加影响。
- (3) 水是一种重要的自然资源，节约用水、防治水污染应成为我们的自觉行为。下列做法正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 随手关闭水龙头  
 B. 将生活污水直接排入河道  
 C. 植树造林，涵养水源  
 D. 工业废水未经处理直接排放

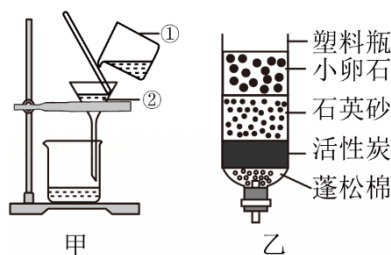


17. (8分) 如图甲为某同学过滤学校附近某河水的操作示意图。

(1) 过滤时, 玻璃棒起的作用是\_\_\_\_\_。

(2) 同学过滤后, 发现滤液仍很浑浊, 其原因可能是\_\_\_\_\_ (写出一条即可)。

(3) 该同学根据过滤的原理, 改进了过滤器如图乙, 其中\_\_\_\_\_起吸附的作用。经过过滤得到清澈的水, 得到的水是\_\_\_\_\_ (填“纯净物”或“混合物”)。

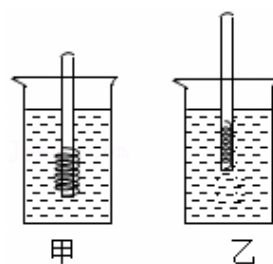


18. (6分) 牛奶中掺水量越多, 牛奶密度越小, 品质越差。小丽想通过测定密度来比较二种牛奶品质的优劣, 她用一根一端密封的空心玻璃管下端绕上一段细铁丝, 制成一支自制密度计, 如图所示。

(1) 纯牛奶是\_\_\_\_\_ (选填“溶液”、“悬浊液”或“乳浊液”)

(2) 分别将自制密度计浸入牛奶甲和牛奶乙中, 静止后如图所示。由图可知品质较高的牛奶为\_\_\_\_\_ (选填“甲”、“乙”或“相同”)

(3) 使用中, 发现细铁丝容易滑落, 于是他取下铁丝, 置于玻璃管内, 再次测量这一杯牛奶密度 (过程中杯内液体总量不变), 则测得密度与原来相比\_\_\_\_\_ (选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。



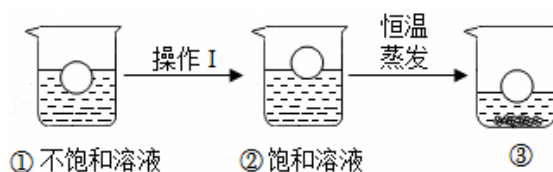
19. (6分) 硝酸钾的溶解度随温度升高而增大。如图所示是对硝酸钾溶液的实验操作及变化情况, 以及同一小球在三种溶液中的浮沉情况。请回答下列问题:

(1) 操作I可能是\_\_\_\_\_ (选填字母)。

A. 降低温度                      B. 加入硝酸钾                      C. 蒸发水分

(2) 小球所受的浮力  $F_1$ 、 $F_2$ 、 $F_3$  的大小关系正确的是\_\_\_\_\_。

- A.  $F_1 < F_2 = F_3$   
B.  $F_1 < F_2 < F_3$   
C.  $F_1 > F_2 = F_3$   
D.  $F_1 = F_2 = F_3$



(3) 从②到③, 烧杯底析出硝酸钾晶体 5 克, 整个装置总质量减少了 20 克, 可知②中的溶质质量分数是\_\_\_\_\_。

20. (6分) 学习了浮力知识以后, 小明制作了一个“浮沉子”, 如图。当用力捏外面大瓶子, 小瓶中的水的质量会\_\_\_\_\_ (选填“变大”或“变小”或“不变”), “浮沉子”会向\_\_\_\_\_运动; 松手后, 结果相反。这个装置与\_\_\_\_\_ (“密度计”、“轮船”、“潜水艇”) 的工作原理类似。



21. (4分) 如图为硫酸铜晶体制备和生长的实验:

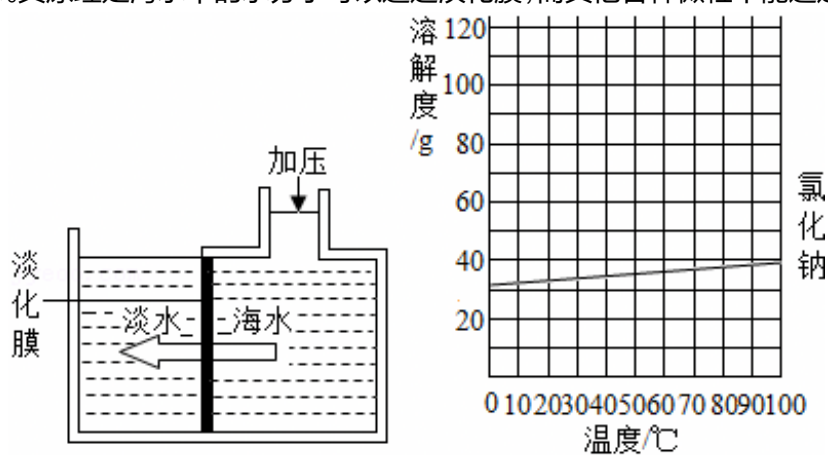
(1) 为获得较大的晶体, 下列注意事项正确的有\_\_\_\_\_。

- ①制备饱和溶液时, 要防止溶液过饱和而析出晶体
- ②冷却速度要缓慢, 用棉花或塑料泡沫保温, 让溶液缓慢冷却
- ③选用晶体时, 应使用纯净的硫酸铜, 防止灰尘落入溶液
- ④过滤要快, 防止饱和溶液迅速冷却而析出晶体

(2) 在整个过程中, 不会发生改变的是\_\_\_\_\_。

- A. 溶质的质量
- B. 溶剂的质量
- C. 硫酸铜的溶解度
- D. 溶液质量分数

22. (4分) 海水淡化可采用膜分离技术。如图一所示, 对淡化膜右侧的海水加压, 在其左侧得到淡水。其原理是海水中的水分子可以透过淡化膜, 而其他各种微粒不能透过。请回答:



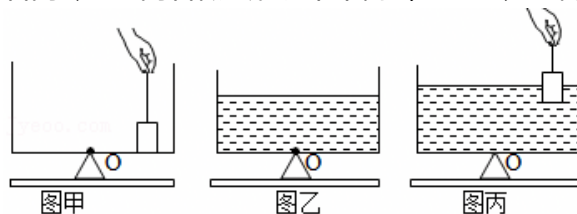
图一

图二

(1) 对淡化膜右侧的海水加压后, 海水中溶质的质量分数会\_\_\_\_\_ (选填“增大”“减小”或“不变”)。

(2) 海水中含有大量的氯化钠, 图二是氯化钠的溶解度曲线, 据此可知盐场从海水中得到食盐晶体利用的方法是\_\_\_\_\_结晶 (填降温或蒸发)。

23. (4分) 小敏将质量为 20 克, 体积为 25 厘米<sup>3</sup> 的塑料块放入水平平衡的容器内 (图甲), 放手后容器右端下降。撤去塑料块, 往容器内缓慢倒入一定量的水, 使容器再次水平平衡 (图乙), 将该塑料块轻轻放入图丙所示位置, 放手后容器最终将\_\_\_\_\_ (选填“左低右高”, “左高右低”或“水平平衡”)。此时, 塑料块所受浮力为\_\_\_\_\_牛。



图甲

图乙

图丙



24. (4分) 甲、乙两种固体物质的溶解度曲线如图所示:

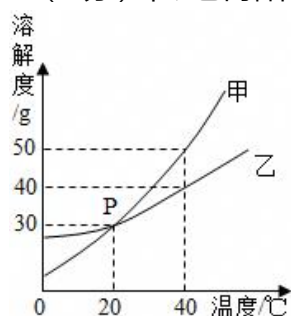


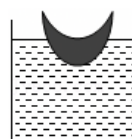
图1



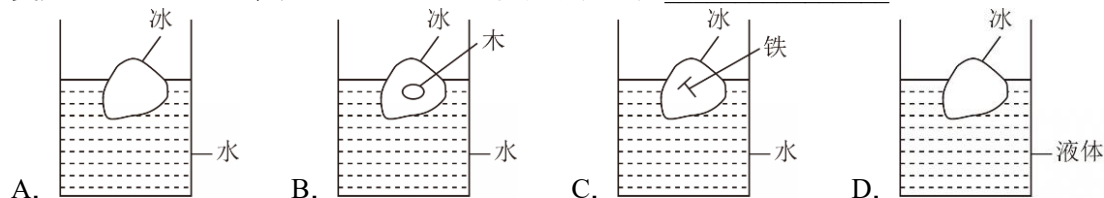
图2

- (1) 20°C时, 将 50g 乙物质放入 100g 水中, 所得溶液中, 溶解的溶质与溶剂的质量比为 \_\_\_\_\_ (用最简整数比表示)。
- (2) 20°C时, 进行了如图 2 所示的实验: 上述实验过程中所得的溶液中 \_\_\_\_\_ 溶液与 B 溶液中溶质的质量分数相同。

25. (4分) 为了测量硬塑料制成的锅形物体的质量和体积, 先用一圆柱形容器盛满水, 该容器底面积为  $100\text{cm}^2$  (壁厚度不计)。将锅形物体开口向上放入容器中, 物体漂浮 (如图所示), 溢出了  $300\text{cm}^3$  的水。然后慢慢翻转使物体浸没沉底, 液面下降了 1cm。则锅形物体的质量为 \_\_\_\_\_, 体积为 \_\_\_\_\_。

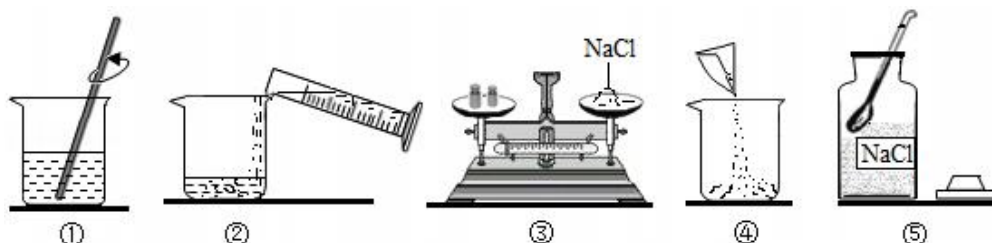


26. (2分) 下列四个相同的容器中, 液面高度相同, D 容器中的液体 (和水不相溶) 比水的密度大, 如图所示。当四个容器中的冰熔化后, A、B、C、D 四个容器中的液面高度分别变为  $h_1$ 、 $h_2$ 、 $h_3$ 、 $h_4$ , 则  $h_1$ 、 $h_2$ 、 $h_3$ 、 $h_4$  的大小关系是 \_\_\_\_\_。



### 三、实验与探究题 (每空 2 分, 共 34 分)

27. (8分) 实验室配制 100g 质量分数为 16% 的氯化钠溶液, 如图是小军实验操作过程示意图。

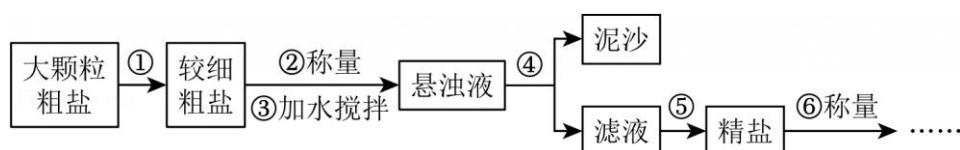


- (1) 图中一处明显错误的操作是 \_\_\_\_\_ (填序号), 改正操作后, 用上述图示的序号表示配制溶液的正确操作顺序 \_\_\_\_\_。
- (2) 纠正错误后, 若用固体氯化钠和水配制, 用已调节平衡的托盘天平称取氯化钠固体时, 发现指针偏右, 接下来的操作是 \_\_\_\_\_。

(3) 在配制 16% 的氯化钠溶液的过程中, 导致溶液中氯化钠质量分数小于 16% 的可能原因有\_\_\_\_\_。

- ① 用量筒量取水时俯视读数
- ② 所用砝码有部分锈蚀情况
- ③ 盛装溶液的试剂瓶用蒸馏水润洗
- ④ 在转移所配溶液的过程中, 有部分溶液洒落

28. (6 分) 用下列实验操作可完成两个实验。提纯含少量泥沙的粗盐, 一般经过以下操作流程:



(1) 操作④中需要将圆形滤纸折叠处理, 下列图示中不该出现的情形是\_\_\_\_\_ (填序号)。



(2) 操作⑤中除用到三脚架、玻璃棒、酒精灯、坩埚钳外, 还带要用到\_\_\_\_\_等仪器。

(3) 实验结束后称量获得的精盐, 并计算精盐的制得率, 发现制得率较低, 可能原因是\_\_\_\_\_ (可多选)。

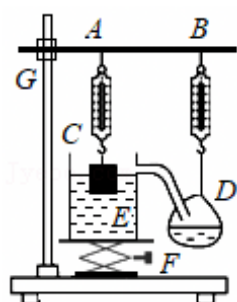
- A. 食盐没有全部溶解即过滤
- B. 蒸发时食盐飞溅剧烈
- C. 蒸发后, 所得精盐很潮湿
- D. 器皿上沾有的精盐没全部转移到称量纸上

29. (10 分) 某校同学在学习“探究浮力大小的相关因素”这节课后, 小组反复讨论, 改进了老师的实验, 改进后的实验装置如图所示: 其中 A、B 是弹簧测力计, C 为重物, D 为薄塑料袋 (质量不计), E 是用废弃的大号饮料瓶、带孔橡皮塞以及弯曲玻璃管自制的溢水杯, 杯中加入红色的水, F 是可升降平台, G 为铁架台。

(1) 实验中, 同学们逐渐调高平台 F, 使重物浸入水中的体积越来越大, 观察到弹簧测力计 A 的示数\_\_\_\_\_, 弹簧测力计 B 的示数\_\_\_\_\_ (均选填“增大”“减小”或“不变”)。比较弹簧测力计 A 的示数变化量  $\Delta F_A$  和弹簧测力计 B 的示数变化量  $\Delta F_B$ , 它们的大小关系是  $\Delta F_A$  \_\_\_\_\_  $\Delta F_B$ 。 (选填“>”“<”或“=”)

(2) 通过分析, 你认为改进后的装置优点是什么? \_\_\_\_\_。

(3) 为使实验结论具有普遍性, 可以\_\_\_\_\_。





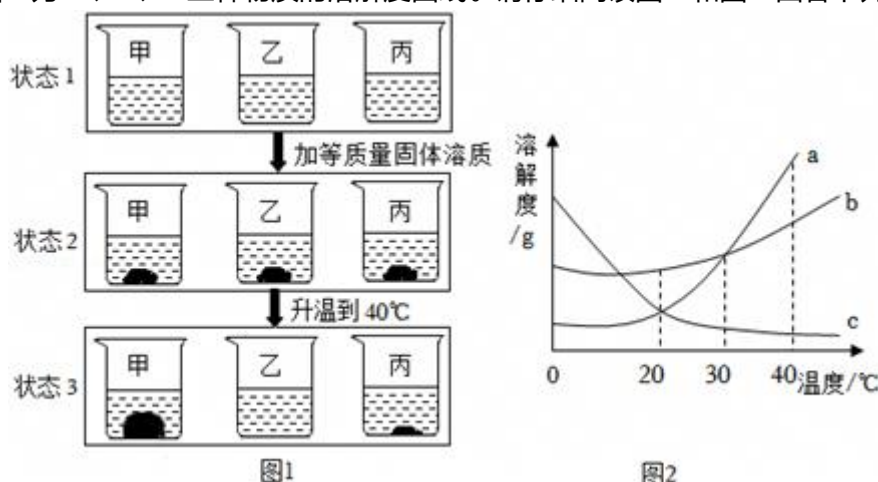
30. (10分) 为了探究影响固体溶解性的因素, 某同学设计了如下三组实验。

| 因素     | 第一组  |      | 第三组  |      | 第三组  |
|--------|------|------|------|------|------|
| 实验温度   | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 80°C |
| 加入溶剂种类 | 水    | 酒精   | 水    | 水    | 水    |
| 加入溶剂质量 | 20g  | 20g  | 10g  | 10g  | 10g  |
| 加入固体种类 | 硝酸钾  | 硝酸钾  | 硝酸钾  | 食盐   | 硝酸钾  |
| 加入固体质量 | 10g  | 10g  | 10g  | 10g  | 10g  |
| 溶解固体质量 | 6.2g | 0g   | 3.1g | 3.6g | 10g  |

(1) 由上述实验可知, 影响固体溶解性的因素是\_\_\_\_\_ (填序号)。

- ①温度                      ②加入溶剂种类                      ③加入溶剂质量  
④加入固体种类                      ⑤加入固体质量

(2) 在探究完影响固体溶解性的因素后, 同学们对物质的溶解度又进入了深刻的研究。在 20°C 时, 取相同质量的 A、B、C 三种物质的饱和溶液分别置于三个烧杯(甲、乙、丙)中, 再分别向其中加入相同质量的相应固体溶质, 将温度升高到 40°C, 固体的溶解情况如图 1 所示。图 2 为 A、B、C 三种物质的溶解度曲线。请仔细阅读图 1 和图 2 回答下列问题:



- ①三种物质溶解度关系为  $b > a > c$  时的温度为  $t$ , 则  $t$  的取值范围是\_\_\_\_\_。
- ②烧杯甲里是\_\_\_\_\_物质的溶液。
- ③40°C 时, 烧杯\_\_\_\_\_里的溶液中溶剂最少(填“甲”或“乙”或“丙”)。
- ④各种状态下, 各烧杯(甲、乙、丙)里的溶液中溶质质量分数的比较一定正确的是\_\_\_\_\_。
- A. 甲(状态 2) > 甲(状态 1)                      B. 乙(状态 1) > 甲(状态 3)  
C. 甲(状态 1) = 乙(状态 2)                      D. 乙(状态 3) > 丙(状态 3)

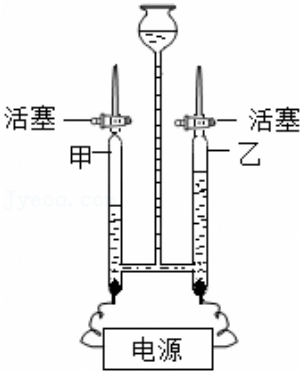
四、综合题(共 4 小题, 第 31 题 8 分, 第 32 题 6 分, 第 33 题 9 分, 第 34 题 4 分, 共 27 分。)

31. (8分) 同学们用如图的装置进行水电解实验。

(1) 关闭活塞, 接通电源, 一段时间后, 两管产生的气体如图所示, 则检验乙管中产生气体的方法是\_\_\_\_\_。

(2) 现有五组学生分别用 60 克 10% 的硫酸溶液通电来测定水的组成，实验中硫酸不参与反应，其作用是\_\_\_\_\_。下面是其中四组同学各自实验后获得的数据，你认为合理的是\_\_\_\_\_。

| 组别 | 氧气体积<br>(毫升) | 氢气体积<br>(毫升) | 终止实验时硫酸<br>的质量分数 |
|----|--------------|--------------|------------------|
| 甲组 | 80           | 160          | 10%              |
| 乙组 | 180          | 90           | 10%              |
| 丙组 | 140          | 278          | 11%              |
| 丁组 | 200          | 100          | 11%              |



(3) 另有戊组同学实验后测得终止实验时硫酸的质量分数为 12%，求该组同学实验过程中被电解的水的质量（要求写出计算过程）。

32. （6 分）如表列出了硝酸钾与氯化钠在不同温度下的溶解度：

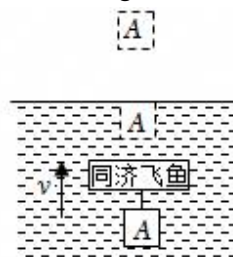
| 温度/℃      | 0    | 10   | 20   | 40   | 60   | 80   | 100  |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 硝酸钾的溶解度/g | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 63.9 | 110  | 169  | 246  |
| 氯化钠的溶解度/g | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |

- (1) 60℃时，在装有 150g 硝酸钾晶体的试管中，加入 100g 水并充分振荡，算出此时试管内的溶液的质量分数。
- (2) 取 25g 氯化钠晶体加入 70g 水中，加热溶解。在 100℃时蒸发掉 20g 水，维持该温度过滤，计算得到的晶体质量。
- (3) 现有 80℃等量硝酸钾和氯化钠的饱和溶液 A、B，若要使 A、B 两种溶液的溶质质量分数相等，则应将 A、B 两溶液的温度降至\_\_\_\_\_的范围内。

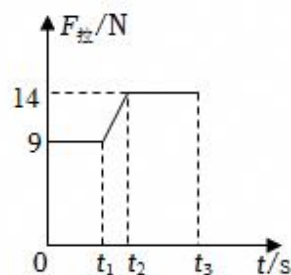
33. (9分)“同济飞鱼”是我国制造的一款水空跨域巡航器原型机，它在空中可以像无人机一样飞行，入水后像潜水艇一样运行(如图甲所示)，它的质量为 $1.63\text{kg}$ ，可在水下巡游约 $40\text{min}$ 。已知 $g$ 取 $10\text{N/kg}$ ，水的密度 $\rho_{\text{水}}=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3$ 。



甲



乙



丙

- (1)“同济飞鱼”在水下巡游时，下沉时浮力将\_\_\_\_\_ (填“增大”“减小”或“不变”)。
- (2)在某次测试“同济飞鱼”的“打捞”功能的试验中，“同济飞鱼”用绳(绳重力不计)悬挂着一个实心物块A从水面以下匀速上升，直至实心物块A匀速提升到距水面一定的高度，如图乙所示；测试过程中，绳的拉力随时间 $t$ 变化的图象(不计水的阻力)，如图丙所示。

求：①实心物块A重力多大？

②实心物块A浸没在水中时受到的浮力是多大？

③实心物块A的密度是多少？

34. (4分)如图所示，一木块上面放一块实心铁块A，木块顶部刚好与水面相齐，在同样的木块下面挂另一实心铁块B，木块也刚好全部浸入水中，则A、B两铁块的体积比为多少？

( $\rho_{\text{铁}}=7.8\times 10^3\text{kg/m}^3$ )

